

Kuis 1 – Praktikum Algoritma dan Sturktur Data

Nama : Muhammad Fauzi Fadillah

NIM : 254107020085

Kelas : TI_1G

Class diagram Menu



Kode program Menu21.java

```
package kuis1;
```

```
public class Menu21 {
```

```
    String idMenu;
```

```
    String nama;
```

```
    double harga;
```

```
    int jumlah;
```

```
    String kategori;
```

```
    public Menu21(){
```

```
}
```

```
public Menu21(String idMenu, String nama, double harga, int jumlah, String kategori){
```

```
    this.idMenu = idMenu;
```

```
    this.nama = nama;
```

```
    this.harga = harga;
```

```
    this.jumlah = jumlah;
```

```
    this.kategori = kategori;
```

```
}
```

```
void cetakMenu(){
```

```
    System.out.println("ID Menu    : " + idMenu);
```

```
    System.out.println("Nama      : " + nama);
```

```
    System.out.println("Harga     : " + harga);
```

```
    System.out.println("Jumlah    : " + jumlah);
```

```
    System.out.println("Kategori  : " + kategori);
```

```
}
```

```
}
```

Kode program DataMenu21.java

```
package kuis1;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class DataMenu21 {
```

```
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    static Menu21[] arrayOfMenu = new Menu21[5];
```

```

void cetakSemuaMenu() {
    int i = 1;
    if(arrayOfMenu[0] == null){
        System.out.println("Menu kosong");
    }else{
        for (Menu21 menu : arrayOfMenu) {
            if(menu.idMenu.equalsIgnoreCase(null)){
            }else{
                System.out.println("Menu ke-" + i++);
                menu.cetakMenu();
            }
        }
    }
}

```

```

void tambahMenu() {
    int noId = 1;
    for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {
        String idMenu = "MENU" + noId;
        System.out.println("Masukkan Data Menu ke-" + (i + 1));
        System.out.print("Nama      : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Harga      : ");
        double harga = sc.nextDouble();
        System.out.print("Jumlah      : ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.print("Kategori    : ");
    }
}

```

```

String kategori = sc.nextLine();

System.out.println("-----");

arrayOfMenu[i] = new Menu21(idMenu, nama, harga, jumlah, kategori);
noId++;
}
}

```

```

void hapusMenu() {
    int indexMenu = -1;

    cetakSemuaMenu();

    System.out.print("Pilih ID Menu yang akan dihapus: ");
    String inputIdMenu = sc.nextLine();

    if(arrayOfMenu[0] == null){
        System.out.println("Data menu masih kosong");
    }

    for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {
        if(arrayOfMenu[i].idMenu.equalsIgnoreCase(inputIdMenu)){
            indexMenu = i;
            break;
        }
    }

    if(indexMenu == -1){
        System.out.println("ID " + inputIdMenu + " tidak ditemukan");
        return;
    }
}

```

```

    }

    for (int i = indexMenu; i < arrayOfMenu.length - 1; i++) {
        arrayOfMenu[i].idMenu = arrayOfMenu[i+1].idMenu;
        arrayOfMenu[i].nama = arrayOfMenu[i+1].nama;
        arrayOfMenu[i].harga = arrayOfMenu[i+1].harga;
        arrayOfMenu[i].jumlah = arrayOfMenu[i+1].jumlah;
        arrayOfMenu[i].kategori = arrayOfMenu[i+1].kategori;
    }

    for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {
        arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].idMenu = "";
        arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].nama = "";
        arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].harga = 0;
        arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].jumlah = 0;
        arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].kategori = "";
    }

    System.out.println("data berhasil dihapus");
}
}

```

Kode Program MenuDemo21.java

```
package kuis1;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class DataMenu21 {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    static Menu21[] arrayOfMenu = new Menu21[5];

    void cetakSemuaMenu() {

        int i = 1;

        if(arrayOfMenu[0] == null){

            System.out.println("Menu kosong");

        }else{

            for (Menu21 menu : arrayOfMenu) {

                if(menu.idMenu.equalsIgnoreCase(null)){

                }else{

                    System.out.println("Menu ke-" + i++);

                    menu.cetakMenu();

                }

            }

        }

    }

    void tambahMenu() {

        int noId = 1;

        for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {

            String idMenu = "MENU" + noId;

            System.out.println("Masukkan Data Menu ke-" + (i + 1));

            System.out.print("Nama      : ");

            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Harga      : ");

            double harga = sc.nextDouble();

            System.out.print("Jumlah      : ");

```

```

        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.print("Kategori    : ");
        String kategori = sc.nextLine();
        System.out.println("-----");

        arrayOfMenu[i] = new Menu21(idMenu, nama, harga, jumlah, kategori);
        noId++;
    }
}

void hapusMenu(){
    int indexMenu = -1;

    cetakSemuaMenu();
    System.out.print("Pilih ID Menu yang akan dihapus: ");
    String inputIdMenu = sc.nextLine();

    if(arrayOfMenu[0] == null){
        System.out.println("Data menu masih kosong");
    }

    for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {
        if(arrayOfMenu[i].idMenu.equalsIgnoreCase(inputIdMenu)){
            indexMenu = i;
            break;
        }
    }
}

```

```

if(indexMenu == -1){
    System.out.println("ID " + inputIdMenu + " tidak ditemukan");
    return;
}

for (int i = indexMenu; i < arrayOfMenu.length - 1; i++) {
    arrayOfMenu[i].idMenu = arrayOfMenu[i+1].idMenu;
    arrayOfMenu[i].nama = arrayOfMenu[i+1].nama;
    arrayOfMenu[i].harga = arrayOfMenu[i+1].harga;
    arrayOfMenu[i].jumlah = arrayOfMenu[i+1].jumlah;
    arrayOfMenu[i].kategori = arrayOfMenu[i+1].kategori;
}

for (int i = 0; i < arrayOfMenu.length; i++) {
    arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].idMenu = "";
    arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].nama = "";
    arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].harga = 0;
    arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].jumlah = 0;
    arrayOfMenu[arrayOfMenu.length - 1].kategori = "";
}

System.out.println("data berhasil dihapus");
}
}

```


Output menu 2

```
=== List Proses ===
1. Tampilkan Semua Menu
2. Tambah Menu
3. Hapus Menu
4. Keluar
Pilih proses: 2
Masukkan Data Menu ke-1
Nama      : Ayam
Harga     : 12000
Jumlah    : 12
Kategori  : makanan
-----
Masukkan Data Menu ke-2
Nama      : Mie
Harga     : 10000
Jumlah    : 12
Kategori  : Makanan
-----
Masukkan Data Menu ke-3
Nama      : teh
Harga     : 2000
Jumlah    : 20
Kategori  : minuman
-----
Masukkan Data Menu ke-4
Nama      : kopi
Harga     : 4000
Jumlah    : 20
Kategori  : minuman
-----
Masukkan Data Menu ke-5
Nama      : dimsum
Harga     : 6000
Jumlah    : 20
Kategori  : makanan
-----
```

Output menu 1

```
=== List Proses ===
1. Tampilkan Semua Menu
2. Tambah Menu
3. Hapus Menu
4. Keluar
Pilih proses: 1
Menu ke-1
ID Menu      : MENU1
Nama         : Ayam
Harga        : 12000.0
Jumlah       : 12
Kategori     : makanan
Menu ke-2
ID Menu      : MENU2
Nama         : Mie
Harga        : 10000.0
Jumlah       : 12
Kategori     : Makanan
Menu ke-3
ID Menu      : MENU3
Nama         : teh
Harga        : 2000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : minuman
Menu ke-4
ID Menu      : MENU4
Nama         : kopi
Harga        : 4000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : minuman
Menu ke-5
ID Menu      : MENU5
Nama         : dimsum
Harga        : 6000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : makanan
```

Output menu 3

```
1. Tampilkan Semua Menu
2. Tambah Menu
3. Hapus Menu
4. Keluar
Pilih proses: 3
Menu ke-1
ID Menu      : MENU1
Nama         : Ayam
Harga        : 12000.0
Jumlah       : 12
Kategori     : makanan
Menu ke-2
ID Menu      : MENU2
Nama         : Mie
Harga        : 10000.0
Jumlah       : 12
Kategori     : Makanan
Menu ke-3
ID Menu      : MENU3
Nama         : teh
Harga        : 2000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : minuman
Menu ke-4
ID Menu      : MENU4
Nama         : kopi
Harga        : 4000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : minuman
Menu ke-5
ID Menu      : MENU5
Nama         : dimsum
Harga        : 6000.0
Jumlah       : 20
Kategori     : makanan
Pilih ID Menu yang akan dihapusMENU5
data berhasil dihapus
Menu ke-1
```